GONTOR
SCIENCE OLYMPIAD

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahamatullahi Wabarkatuh

Alhamdulillah, Segala puji bagi Allah, sumber segala ilmu, dan salam sejahtera kepada rasul-Nya, Nabi Muhammad SAW, beserta ahli keluarga, kerabat, dan para sahabatnya yang mulia, akhirnya telah menyelesaikan pengetikan soal-soal *Online Gontor Science Olympiad Among Campuses* 2024/1445. Dan kami harap dengan dokumentasi soal-soal ini, para peserta memiliki gambaran mengenai soal-soal yang akan diujikan dikemudian hari. Dan terakhir, kami selalu berharap kepada Allah SWT, semoga dokumentasi soal-soal ini dapat memberi manfaat sebesar-besarnya bagi peserta sekalian. *Aamiin*

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu

Gontor, 12 Mei 2024

Panitia OGSO 2024/1445

GONTOR
SCIENCE OLYMPIAD

SOAL FINAL 2022

ONLINE GONTOR SCIENCE OLYMPIAD

OLIMPIADE MATEMATIKA KIBAR

1.Sederhanakan Bentuk Perpangkatan berikut dibawah ini !

A. . $\left(\frac{1}{5}\right)^4$

B. $2^2.2^3.2^4$

C. $\frac{2^{n+2}-2^n}{2^n-2^{n+1}}$

D. $\left(\frac{6x^8y^{-2}z^6}{18x^{-2}yz^{-4}}\right)^{-1}$

2. $\sqrt{50}+\sqrt{8}=$

3. $\sqrt[2]{24}+\sqrt[5]{150}=$

4. $5^{4x-5}=125$

5. $3^{5x-3}=9^{x+3}$

6.Ubahlah Persamaan berikut ke dalam **bentuk umum** persamaan kuadrat $ax^2+bx+c=0$ kemudian tentukan nilai a,b,dan c!

A. $(x-3)(x+4)=0$

B. $\frac{2}{x+1}=\frac{-4}{x^2+2}$

C. $2x+\frac{3}{x}-4=0$

7.Hitunglah $\frac{5}{3}-\frac{8}{2}-\frac{2}{1}$ Adalah

8.Tentukan penyelesaian persamaan kuadrat,dengan melengkapi **bentuk kuadrat sempurna**!

A. $x^2+6x+8=0$

B. $x^2+3x-10=0$

9. $f(x)=x^2+5x-6$ Tentukan nilai dari $f(6)$

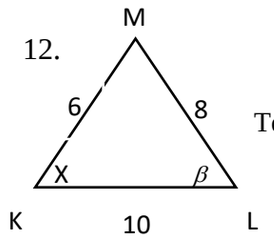
10. $f(x)=x^2+6x-8$ Tentukan Nilai dari $f(-3)$

11.Gambarlah rangkaian listrik berikut

A. $(p\vee q)\vee(r\vee s)$

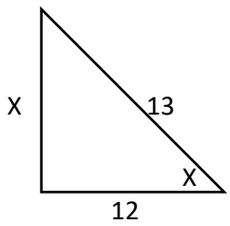
B. B. $((p \wedge q) \vee (r \vee s) \wedge t)$

12.



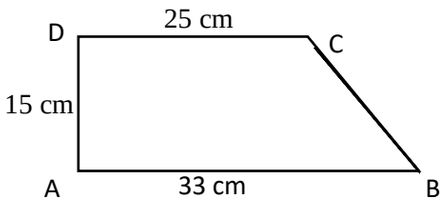
Tentukan nilai sin X dan cos β

13.



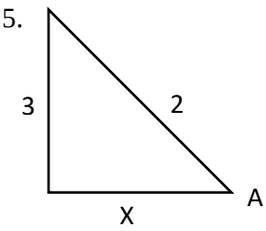
.Jika cos X $= \frac{12}{13}$ dengan X lancip maka sin X adalah

14.



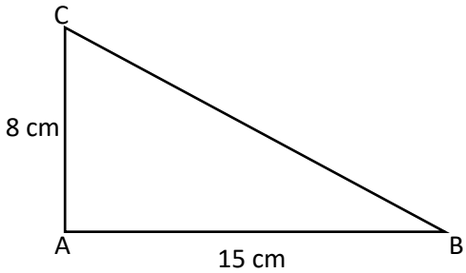
Berapakah panjang BC

15.



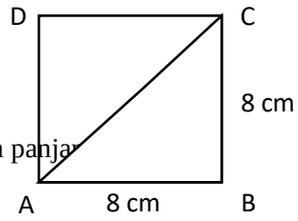
Jika sin A $= \frac{2}{3}$ dengan A lancip maka tan A adalah

16.



Berapakah panjang BC

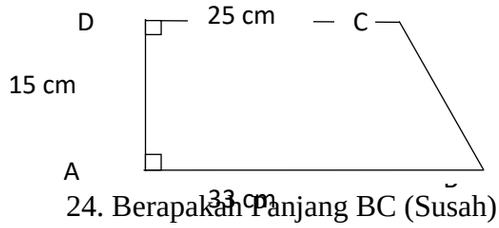
17.



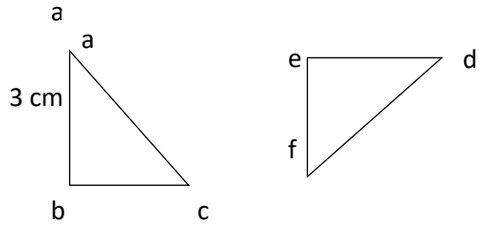
Berapakah panjang

18.Hitunglah $= \frac{5}{42} : \frac{7}{21} \times \frac{4}{7}$ adalah

19. Hasil dari (-98) – (-2) : 2 = **(Susah)**
20. Hasil dari (9 – 57) × (8 + (-15)) (Susah)
21. Jika -5 + n = 24 – 30, Maka berapakah nilai n? (Susah)
22. Pada pecahan $\frac{7}{13} \ldots . \frac{5}{39}$ tanda yang tepat untuk melengkapi titik titik tersebut adalah (Susah)
23.



24. Berapakah Panjang BC (Susah)
25. Hitunglah 321-(-125) (Mudah)
26. Hitunglah -222-(-111) (Sedang)
27. Hitunglah 23 x 22 x 25 (Susah)
28. Berapa hasil dari -9 x 17? (Sedang)
29. Bentuk pecahan biasa dari dari 34% (Mudah)
30. Ubahlah kebentuk pecahan dari 0,18 (Sedang)
31. Nilai x untuk persamaan 4x+4=-12 adalah (Sedang)
32. Diketahui n adalah penyelesaian persamaan $2\frac{1}{2}x + \frac{3}{4} = 2x - 1\frac{1}{2}$ Nilai n+5 adalah(Susah)
33. **Tentukan himpunan dari penyelesaian dan dari persamaan berikut ini yaitu x + 3y = 15 dan 3x + 6y = 30 ? (Susah)**
34. Nilai x dan y dari sistem persamaan x + 2y = 4 dan x – y = 1 adalah (sedang)
35. Sebuah segitiga ABC siku-siku di B, di mana AB = 8 cm, AC = 17 cm. Panjang BC adalah (Sedang)
36. 3x, 4x, dan 15 merupakan tripel Pythagoras. Nilai x adalah(Susah)
37. Suku ke-40 dari barisan 7, 5, 3, 1, … adalah (Susah)
38. Seorang pria mengukur lebar sungai dengan menancapkan tongkat A, B, C, dan D. Tongkat A segaris dengan pohon E yang terletak di seberang sungai. Jika AB = 12 m, BD = 15 m, dan CD = 25 m. Maka berapa lebar sungai? (Sedang)



39. Segitiga abc sebangun dengan segitiga efg, berapakah panjang ed? (Mudah)

GONTOR
SCIENCE OLYMPIAD

KUNCI JAWABAN SOAL FINAL 2022

ONLINE GONTOR SCIENCE OLYMPIAD

OLIMPIADE MATEMATIKA KIBAR

1. A. $\left(\frac{1}{5}\right)^4 = \frac{1}{5}\times\frac{1}{5}\times\frac{1}{5}\times\frac{1}{5} = \frac{1}{625}$

B. $2^2.2^3.2^4 = 2^{2+3+4} = 2^9$

C. $\left(\frac{4^3}{6^4}\right)^2 = \left(\frac{4.4.4}{6.6.6.6}\right)^2 = \left(\frac{2.2.2}{3.3.3.3}\right)^2 = \left(\frac{8}{81}\right)^2 = atau \left(\frac{2^3}{3^4}\right)^2 = \frac{2^6}{3^8}$

D. $\left(\frac{6x^8y^{-2}z^6}{18x^{-2}yz^{-4}}\right)^{-1} = \left(\frac{6x^8y^{-2}z^6}{18x^{-2}yz^{-4}}\right)^{-1}$

$= \left(\frac{18x^{-2}yz^6}{6x^8y^{-2}z^{-4}}\right)^1 = \left(3x^{-2-8}y^{1-(-2)}z^{6-(-4)}\right)^1 = \left(3x^{-10}y^3z^{10}\right)^1 = 3x^{-10}y^3z^{10}$

$= \frac{3y^3z^{10}}{x^{10}}$

2. $\sqrt{50}+\sqrt{8} = \sqrt{25\times2}+\sqrt{4\times2} = \sqrt[5]{2} + \sqrt[2]{2} = \sqrt[7]{2}$

3. $\sqrt[2]{24}+\sqrt[5]{150} = \sqrt[2]{4\times6}+\sqrt[2]{25\times6} = 2\left(\sqrt[2]{6}\right)+5\left(\sqrt[5]{6}\right) = \sqrt[4]{6}+\sqrt[25]{6} = \sqrt[29]{6}$

4. $5^{4x-5} = 125$

$5^{4x-5} = 5^3$

$= 4x-5 = 3$

$4x = 5+3$

$x = \frac{8}{4}$

$x = 2$

5. $3^{5x-3} = 9^{y+3}$

$3^{5x-3} = \left(3^2\right)^{x+3}$

$5x-3 = 2x+6$

$5x-2x = 6+3$

$3x = 9$

$x = \frac{9}{3}$

$x = 3$

6.

A. $(x-3)(x+4) = 0$

$x^2+4x-3x-12=0$

$x^2+x-12=0$

B. $\frac{2}{x+1}=\frac{-4}{x^2+2}$

$2\left(x^2+2\right)=-4\left(x+1\right)$

$2x^2+4=-4x-4$

$2x^2+4x+4+4=0$

$2x^2+4x+8=0$

C. $2x+\frac{3}{x}-4=0$ dikali x

$2x^2+3-4x=0$

$2x^2-4x+3=0$

1. 7. $\frac{5}{3}-\left(\frac{8}{2}\times\frac{1}{2}\right)=\frac{5}{3}-\frac{8}{4}$

$=\frac{20-24}{12}=-\frac{4}{12}=-\frac{1}{3}$

8. A. $x^2+6x+8=0$

$x^2+6x=-8$

mencari setengah dari 6x setengah dari 6 adalah 3

$\left(x+3\right)^2$

x^2+6x+9

$x^2+6x+9=-8+9$

$\left(x+3\right)^2=1$

$x+3=\sqrt{1}$

$x+3=\pm1$

$x+3=1$ $x+3=-1$

$x=1-3$ $x=-1-3$ $\{-2,-4\}$

$x=-2$ $x=-4$

B. $x^2+3x-10=0$

$x^2+3x=10$

$\left(x+\frac{3}{2}\right)^2$

$x^2+6x+\frac{9}{4}$

$x^2+3x+\frac{9}{4}$

$x^2+3x+\frac{9}{4}=10+\frac{9}{4}$

$\left(x\ +\frac{3}{2}\right)^2=\frac{49}{4}$

$x\ +\frac{3}{2}=\sqrt{\frac{49}{4}}$

$x\ +\frac{3}{2}=\sqrt{\frac{7}{2}}$

$x\ +\frac{3}{2}=\pm\frac{7}{2}$

$x\ +\frac{3}{2}=\frac{7}{2}$

$x\ =\frac{7}{2}-\frac{3}{2}$

$x\ =\frac{4}{2}$

$x=2$

$x\ +\frac{3}{2}=-\frac{7}{2}$

$x\ =-\frac{7}{2}-\frac{3}{2}$

$x\ =-\frac{10}{2}$

$x\ =-5$

$\{2,-5\}$

9. A. $f(x)=x^2+5x-6$ Tentukan nilai dari $f(6)$

$(6)^2+5(6)-6$

$36+30-6$

$36-24=12$

10. $f(x)=x^2+6x-8$ Tentukan Nilai dari $f(-3)$

$(-3)^2+6(-3)-8$

$-9-18-8$

$-9-26=-35$

11.di kertas

12.Nilai sin X + cos β

$\sin=\frac{de}{mi}$ $\cos=\frac{sa}{mi}$

$$\sin x = \frac{8}{10} \qquad \cos \beta = \frac{8}{10}$$

$$\frac{8}{10} + \frac{8}{10} = \frac{16}{10}$$

13. $\cos x = \frac{sa}{mi} = \frac{12}{13}$

$$x^2 = 13^2 - 12^2$$
$$x^2 = 169 - 144$$
$$x^2 = 25$$
$$x = \sqrt{25}$$
$$x = 5$$

$$\sin x \frac{de}{mi} = \frac{5}{13}$$

14. BC $= \sqrt{EB^2 + CE^2}$
$= \sqrt{8^{2+15^2}}$
$= \sqrt{64 + 225}$
$= \sqrt{289}$
$= 17cm$

15.

$$x^2 = 3^2 - 2^2$$
$$x^2 = 9 - 4$$
$$x^2 = 25$$
$$x = \sqrt{5}$$

$$\text{Tan } A = \frac{de}{sa} = \frac{2}{\sqrt{5}}$$

16. BC$= \sqrt{AB^2 + AC^2}$
$= \sqrt{15^2 + 8^2}$
$= \sqrt{225 + 64}$
$= \sqrt{289}$
$= 17\ cm$

17. AC$= \sqrt{AB^2 + BC^2}$
$= \sqrt{8^2 + 8^2}$
$= \sqrt{64 + 64}$
$= \sqrt{64 \times 2}$
$= 8\sqrt{2}$

18. $\left(\frac{5}{42} : \frac{7}{21}\right) \times \frac{4}{7} = \frac{5 \times 21}{42 \times 7} \times \frac{4}{7}$
$= \frac{5}{14} \times \frac{4}{7}$

$$= \frac{5 \times 4}{14 \times 7} = \frac{20}{98} = \frac{10}{49}$$

19. $(-98) - (-2) : 2 = (-98) - (-1)$
$= (-98) + 2$
$= -97$
20. $(-48) \times (-7) = -144$
21. $-5 + n = 24 - 30$
$n = 24 - 30 + 5$
$n = -1$
22. $\frac{7}{13} \times \frac{3}{3} = \frac{21}{39}$
$\frac{5}{39} \times \frac{1}{1} = \frac{5}{39}$
$= >$
23. BC $= \sqrt{EB^2 + CE^2}$
$= \sqrt{8^{2+15^2}}$
$= \sqrt{64 + 225}$
$= \sqrt{289}$
$= 17cm$
24. 446
25. -111
26. 12.650
27. -153
28. $\frac{34}{100}$
29. $\frac{18}{100}$
30. X= -4
31. $\frac{1}{2}$
32. Maka nilai himpunannya jadi, = { 0 , 5 }
33. (2,1)
34. 15
35. X=3
36. -71
37. 20 M
38. 3 cm